

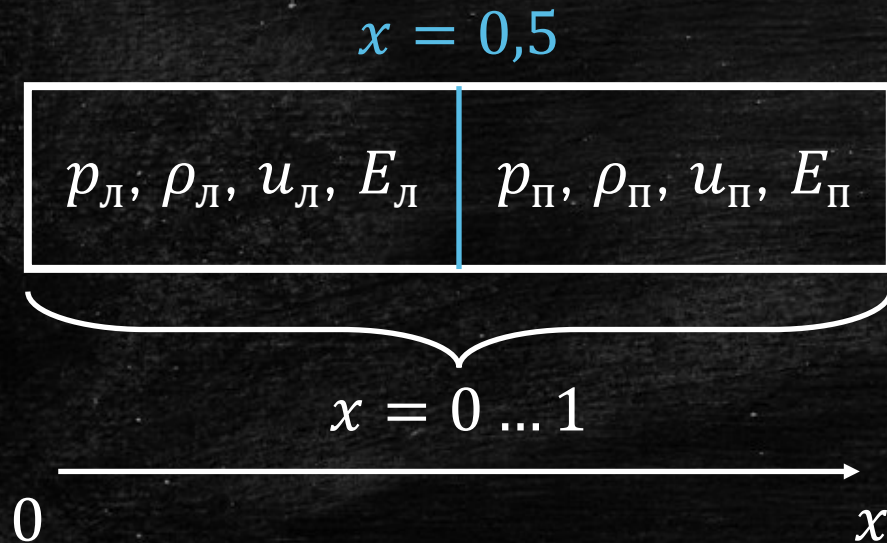
ЗАДАЧА ОБ УДАРНОЙ ТРУБЕ



Вторая часть лабораторной работы №2 по газовой динамике

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ

Рассматриваем некоторую трубу, заполненную газом. Посередине трубы имеется **непроницаемая перегородка**, слева от которой газ имеет параметры p_l (давление), ρ_l (плотность), u_l (скорость) и E_l (полная энергия), а справа – p_p , ρ_p , u_p и E_p . Задача одномерна. Пусть труба имеет единичную длину: $x \in [0; 1]$.



Исходные данные для отладки программы:

$$p_l = 1,0; \quad p_p = 0,1;$$

$$\rho_l = 1,0; \quad \rho_p = 0,125;$$

$$u_l = u_p = 0;$$

$$E_l = \frac{p_l}{(k-1)\rho_l} + \frac{u_l^2}{2}; \quad E_p = \frac{p_p}{(k-1)\rho_p} + \frac{u_p^2}{2}.$$

ТРЕБУЕТСЯ

Построить следующие распределения в заданный момент времени $t = 0,15$:

- плотность $\rho(x)$;
- давление $p(x)$;
- скорость $u(x)$;
- полная энергия $E(x)$.

Сравнить численное решение с точным. Объяснить полученные результаты.

ФИЗИКА ЗАДАЧИ

В начальный момент времени $t = 0$ перегородка исчезает, и газы из двух частей начинают взаимодействовать.

В начальный момент между двумя частями присутствует *разрыв* в параметрах. Затем разрыв начинает *распадаться*, что обусловлено разностью давлений, т.е. наличием силы. При этом образуется два типа поверхностей разрыва: *ударная волна* и *контактный разрыв*.

Задача Сода является одномерным случаем общей задачи о распаде произвольного разрыва. **Примеры явлений**, в которых наблюдается разрыв: остатки сверхновых, джеты галактических ядер, движение воздушных масс и др.

На примере задачи Сода исследуют различные конечно-разностные схемы решения соответствующих дифференциальных уравнений в частных производных.

ФИЗИКА ЗАДАЧИ (ОКОНЧАНИЕ)

- *Ударная волна* – это поверхность разрыва, на которой скачкообразно меняются давление, скорость, плотность и температура газа.
- *Контактный разрыв* – это поверхность, на которой плотность и температура газа претерпевают разрыв, т.е. изменяются скачкообразно. Но скорость и давление при этом не меняются.

Физика ударной волны: возмущение в газе движется со сверхзвуковой скоростью, что приводит к резкому сжатию и вовлечению в движение газа, находившегося перед волной. Вовлечение в движение новых порций газа приводит к тому, что поток массы не нулевой.

Физика контактного разрыва: через разрыв нет потока массы – газы не смешиваются. Газы в разных частях имеют разные термодинамические параметры.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

- Газ считаем идеальным и сжимаемым.
- Процесс распада разрыва описывается системой из трёх уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial \rho u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (\rho u^2 + p) = 0, \\ \frac{\partial \rho E}{\partial t} + \frac{\partial \rho u H}{\partial x} = 0, \end{cases}$$

где u – скорость газа вдоль оси x ; H – энтальпия газа: $H = E + p/\rho$.

- Система имеет 3 уравнения и 4 неизвестных, поэтому дополняется *калорическим уравнением состояния* $p = (k - 1)\varepsilon\rho$, где ε – внутренняя энергия газа, которую легко найти их полной энергии E .

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Систему уравнений запишем в векторном виде:

$$\frac{\partial \vec{q}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{f}(\vec{q})}{\partial x} = 0,$$

где $\vec{q}$ - вектор консервативных переменных:

$$\vec{q} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{bmatrix};$$

$\vec{f}$ - вектор потоков:

$$\vec{f} = \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho u(E + p/\rho) \end{bmatrix}.$$

Данное уравнение в частных производных является *гиперболическим*.

ЧИСЛЕННАЯ СХЕМА

Интегрирование выполняется *по методу Годунова*:

$$\vec{q}_{k+1/2}^{n+1} = \vec{q}_{k+1/2}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (\vec{f}_{k+1}^n - \vec{f}_k^n).$$

Здесь $\vec{f}_k^n$ и $\vec{f}_{k+1}^n$ - векторы потоков через левую и правую границы объёма $k + 1/2$.

Векторы потоков напрямую рассчитать возможно только в ячейках, т.е. $\vec{f}_{k+1/2}^n$. Потоки через границы ячеек аппроксимируются по *методу Рusanова*:

$$\vec{f}_k^n = \frac{1}{2} (\vec{f}_{k-1/2}^n + \vec{f}_{k+1/2}^n) - \frac{1}{2} c_k^n (\vec{q}_{k+1/2}^n - \vec{q}_{k-1/2}^n),$$

где c_k^n - максимальная скорость газа среди двух рассматриваемых ячеек:

$$c_k^n = \max(c_{k-1/2}^n + |u_{k-1/2}^n|, c_{k+1/2}^n + |u_{k+1/2}^n|),$$

где c - скорость звука на сетке.

Данная схема условно устойчива. Шаг по времени Δt рассчитывается по числу Куранта-Фридрихса-Леви α , $0 < \alpha < 1$, на каждом шаге интегрирования: $\Delta t = \alpha \cdot \Delta x / \max(c + |u|)$.

РАСЧЁТНАЯ СЕТКА

- Расчётная сетка отличается от использованной в задаче об уравнении переноса. Теперь нас интересуют не только точки сетки x_k , но и **объёмы**, которые ограничены парами точек x_k и x_{k+1} .
- Вводятся дробные координатные индексы ($k \pm 1/2$, $k \pm 3/2$ и т.д.) для обозначения величин, находящихся в объёмах. Например, $\vec{q}_{k+1/2}^n$ - это значение $\vec{q}$, которое находится в объёме, ограниченном слева и справа точками x_k и x_{k+1} соответственно. Аналогично для вектора потоков $\vec{f}$.
- По методу Русанова рассчитывается поток $\vec{f}_k^n = \vec{f}$ через границу x_k , причём $\vec{q}_{k-1/2}^n = \vec{q}$ и $\vec{q}_{k+1/2}^n = \vec{q}$ - это значения $\vec{q}$ в левой и правой ячейках соответственно.

$$\dots \quad \boxed{k - \frac{1}{2}} \quad \boxed{k + \frac{1}{2}} \quad \boxed{k + \frac{3}{2}} \quad \dots$$

$$x_{k-1} \quad x_k \quad x_{k+1} \quad x_{k+2}$$

ПОЯСНЕНИЕ К ЧИСЛЕННОЙ СХЕМЕ

- *Метод Годунова* – численная схема сквозного счёта – предназначен для интегрирования дифференциальных уравнений с разрывами. Данный метод является вариантом методов *контрольного объёма* (именно поэтому мы ввели ту самую расчётную сетку с объёмами и границами).
- *Метод Русанова* применяется для численного решения задачи о распаде разрыва. Эту задачу вы решаете для каждой пары ячеек, когда считаете потоки $\vec{f}_k^n$. При этом решается система *гиперболических уравнений в частных производных*.

Гиперболическими уравнениями описываются процессы распространения волн и сигналов с конечной скоростью. Исследуемое нами уравнение

$$\frac{\partial \vec{q}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{f}(\vec{q})}{\partial x} = 0 \quad \text{или} \quad \frac{\partial \vec{q}}{\partial t} = - \frac{\partial \vec{f}(\vec{q})}{\partial x}$$

соответствует этому описанию, поскольку это закон сохранения, выражающий сохранение величины $\vec{q}$ при её движении через область со скоростью, определяемой функцией $\vec{f}(\vec{q})$.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ

1. Задаём число контрольных объёмов N , параметры газа в частях трубы, число CFL α , промежуток интегрирования по времени t_k , показатель адиабаты k .
2. Создаём расчётную сетку из $N + 1$ точек (границ).
3. Инициализируем параметры газа (p, ρ, u и E) двух частей трубы (в N контрольных объёмах).
4. Инициализируем $\vec{q}$ в контрольных объёмах.
5. Создаём списки $q_store, p_store, t_store$, в которые будем сохранять результаты на каждом временном шаге.
6. Заводим счётчик времени $t \leftarrow 0$.
7. Пока $t \leq t_k$:
 1. Обновляем давление p и скорость звука c в контрольных объёмах.
 2. Рассчитываем потоки через левые $\vec{f}_k^n$ и правые $\vec{f}_{k+1}^n$ границы объёмов по методу Рusanова.
 3. Обновляем шаг по времени Δt .
 4. Считаем $\vec{q}_{k+1/2}^n$ в контрольных объёмах по схеме Годунова.
 5. Инкрементируем счётчик $t \leftarrow t + \Delta t$.
 6. Добавляем полученные массив $\vec{q}, p$ и текущее время t в списки $q_store, p_store, t_store$.
8. Обрабатываем результаты $q_store, p_store, t_store$. Строим графики.

ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Точное решение имеет довольно громоздкий вид. Можно посмотреть в [Википедии](#).

Точное решение
визуально выглядит так

